
Proposition de Projet de Thèse de Doctorat

Titre : Santé, Densité et Redistribution Future des Ressources Halieutiques en Afrique du Sud : une Modélisation Prédicative par Intelligence Artificielle sous l'Influence des Stresseurs Multiples (Climat, Pêche, Pollution).

Discipline : Sciences de l'Environnement / Océanographie Computationnelle / Intelligence Artificielle

Candidat : Tatchou Nkouindja Daniel Nathan

Directeur de Thèse pressenti :

Laboratoire d'accueil pressenti :

Résumé

Face à l'accélération des changements globaux, la gestion durable des ressources marines est devenue un défi majeur. Les modèles actuels, souvent limités à l'étude d'un seul facteur de stress, peinent à capturer la complexité des réponses écosystémiques. Cette thèse propose de développer un cadre de modélisation prédictive par intelligence artificielle (IA) pour évaluer l'impact combiné et synergique de trois stresseurs majeurs – le changement climatique, la pression de pêche et la pollution d'origine terrestre – sur les ressources halieutiques en Afrique du Sud. En s'appuyant sur une fusion de données hétérogènes (satellitaires, biologiques, socio-économiques) et des techniques d'IA explicable (XAI), le projet vise à prévoir non seulement la redistribution géographique des stocks de poissons commerciaux (merlu, sardine) à l'horizon 2060, mais aussi leur densité et leur état de santé physiologique. Les résultats fourniront un outil d'aide à la décision sans précédent pour une gouvernance adaptative des pêches, la conservation de la biodiversité et l'aménagement du territoire, en ligne avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) 14, 13, et 6.

1. Introduction et Contexte Général

Les océans, régulateurs du climat et piliers de la sécurité alimentaire mondiale, subissent des pressions anthropiques d'une intensité sans précédent. Le sixième rapport d'évaluation du GIEC (IPCC, 2021) confirme que le réchauffement, l'acidification et la désoxygénation des océans s'accroissent, provoquant des bouleversements profonds dans la distribution et l'abondance des espèces marines (Cheung et al., 2010). Parallèlement, la pollution marine d'origine terrestre et la pression exercée par la pêche industrielle continuent de dégrader les habitats et de menacer la viabilité des stocks (Halpern et al., 2019).

L'Afrique du Sud constitue un laboratoire naturel exceptionnel pour étudier ces interactions. Sa Zone Économique Exclusive (ZEE) est à l'interface de deux grands systèmes océaniques : le courant froid et productif de Benguela à l'ouest, et le courant chaud des Aiguilles à l'est. Ces écosystèmes soutiennent une pêche industrielle et artisanale vitale pour l'économie nationale

et les communautés locales (Atkinson & Sink, 2018). Cependant, ils sont également soumis à l'influence de centres urbains et agricoles majeurs, ainsi qu'à l'un des taux de réchauffement océanique les plus rapides au monde. Ce contexte fait de l'Afrique du Sud un "point chaud" où les défis de la gestion des ressources marines, au cœur de la Stratégie pour l'Économie Bleue de l'Union Africaine, se manifestent avec une acuité particulière.

2. Problématique et État de l'Art

La problématique scientifique au cœur de ce projet est le dépassement des approches mono-stresseur. L'état de l'art en modélisation écologique a largement utilisé les Modèles de Distribution d'Espèces (SDM) pour prédire les impacts du changement climatique (Guisan & Zimmermann, 2000). Si ces modèles ont prouvé leur utilité, ils ignorent souvent l'influence d'autres facteurs critiques. Des études récentes ont commencé à quantifier les impacts cumulés (Halpern et al., 2019), mais rares sont celles qui modélisent les effets synergiques (non-linéaires) et qui intègrent la pression de pêche et la pollution de manière dynamique dans un cadre prédictif.

De plus, la plupart des modèles prédictifs basés sur l'IA fonctionnent comme des "boîtes noires", rendant difficile l'identification des causes précises d'un changement prédit. Le recours à l'**IA Explicable (XAI)** est une frontière de recherche qui permet de passer de la corrélation à une inférence causale crédible (Adadi & Berrada, 2018), un pas essentiel pour informer les politiques publiques.

Le vide scientifique que cette thèse vise à combler est donc le développement d'un modèle prédictif **intégré, multi-stresseurs et explicable**, capable de simuler simultanément la dynamique de la localisation, de la densité et de la santé des populations de poissons.

3. Questions de Recherche et Hypothèses

Ce projet s'articulera autour de trois questions de recherche principales :

- **QR1 (Méthodologique)** : Comment développer une architecture d'IA capable de fusionner des données hétérogènes (océanographiques, biologiques, de pêche, de pollution) pour modéliser de manière intégrée la santé, la densité et la distribution des stocks de poissons ?
- **QR2 (Diagnostic)** : Quelle est la contribution relative et synergique du climat, de la pêche et de la pollution sur la dynamique observée et future des ressources halieutiques en Afrique du Sud ?
- **QR3 (Prédictive)** : Quelles seront les zones de refuge, de déclin et de conflit potentiel pour les pêcheries sud-africaines aux horizons 2040 et 2060, selon différents scénarios socio-économiques et climatiques ?

Les hypothèses de travail sont les suivantes :

- **H1** : Les effets combinés des stressseurs sont synergiques, c'est-à-dire que leur impact total est supérieur à la somme de leurs impacts individuels, particulièrement dans les

zones côtières subissant une triple pression.

- **H2** : Le changement climatique est le principal moteur de la redistribution à grande échelle (latitude, profondeur), tandis que la pression de pêche et la pollution sont les principaux modulateurs de la densité et de la santé des populations à l'échelle locale et régionale.

4. Méthodologie Proposée

4.1. Zone d'Étude

La zone d'étude couvrira l'ensemble de la ZEE sud-africaine. Des analyses plus fines seront menées sur des sous-régions contrastées : la côte Ouest (système de Benguela, pêche au merlu/sardine), la côte Sud (Agulhas Bank, zone de reproduction majeure) et la baie de False Bay (forte pression urbaine du Cap).

4.2. Données Utilisées (Vérifiables)

Le projet s'appuiera sur des bases de données publiques et institutionnelles :

- **Océanographie et Climat** :
 - Données historiques et temps réel : **Copernicus Marine Service (CMEMS)**, produits SST_GLO_SST_L4_NRT_OBSERVATIONS (Température), OCEANCOLOUR_GLO_CHL_L4_NRT_OBSERVATIONS (Chlorophylle-a).
 - Projections climatiques : Modèles du **CMIP6** (utilisés par le GIEC), scénarios SSP2-4.5 (modéré) et SSP5-8.5 (pessimiste).
- **Pression de Pêche** :
 - Données AIS de position des navires de pêche via **Global Fishing Watch**.
- **Pollution** :
 - Images satellites **Sentinel-2 et Sentinel-3 (ESA/Copernicus)** pour estimer les concentrations de Matières en Suspension (TSM) et de Matière Organique Dissoute Colorée (CDOM) près des côtes.
 - Données de débit des rivières du **Department of Water and Sanitation (DWS), South Africa**.
- **Données Biologiques** :
 - Données de captures par unité d'effort (CPUE) et données biométriques issues des campagnes scientifiques du **Department of Forestry, Fisheries and the Environment (DFFE), South Africa**.

4.3. Architecture du Modèle d'IA

Nous développerons un réseau de neurones profond (Deep Neural Network) avec une architecture multi-sorties. Le modèle utilisera des couches convolutionnelles (CNN) pour traiter les données spatiales (cartes satellites) et des couches récurrentes (LSTM) pour analyser les séries temporelles (données climatiques et de captures sur 30 ans). Le modèle sera entraîné pour prédire simultanément les trois sorties : densité de biomasse, indice de

santé composite, et vecteur de déplacement.

4.4. Analyse d'Explicabilité (XAI)

Pour répondre à la QR2, nous utiliserons des techniques post-hoc comme **SHAP (SHapley Additive exPlanations)**. Cette méthode permettra de décomposer chaque prédiction pour quantifier la contribution marginale de chaque variable d'entrée (température, pression de pêche, niveau de pollution, etc.), rendant ainsi le modèle transparent et ses résultats interprétables.

4.5. Scénarios de Simulation

Le modèle validé sera utilisé pour simuler l'avenir des stocks selon les scénarios climatiques du GIEC (SSP2-4.5 et SSP5-8.5), en y ajoutant des hypothèses de gestion (ex: réduction de 30% de la pression de pêche, amélioration du traitement des eaux usées).

5. Plan de Travail et Calendrier Prévisionnel (36 mois)

- **Année 1 (Mois 1-12) :**
 - Revue de littérature approfondie.
 - Collecte, nettoyage et pré-traitement de l'ensemble des données.
 - Développement de la première version de l'architecture du modèle d'IA.
- **Année 2 (Mois 13-24) :**
 - Entraînement, validation et optimisation du modèle d'IA intégré.
 - Mise en œuvre des analyses d'explicabilité (XAI) sur les données historiques.
 - Rédaction du premier article scientifique (méthodologie).
- **Année 3 (Mois 25-36) :**
 - Génération des simulations et scénarios futurs (2040-2060).
 - Analyse approfondie des résultats, impacts et implications politiques.
 - Rédaction des articles scientifiques suivants et du manuscrit de thèse.

6. Résultats Attendus et Impact

- **Impact Scientifique :** Production d'un cadre méthodologique novateur pour la modélisation des systèmes socio-écologiques marins sous pressions multiples. Publication d'au moins deux articles dans des revues internationales à comité de lecture.
- **Impact Sociétal et Politique :** Création d'un outil d'aide à la décision pour :
 - **La gestion des pêches (DFFE) :** Pour une planification adaptative des quotas et des saisons de pêche.
 - **L'aménagement du territoire et la conservation (SANParks, DFFE) :** Pour identifier les futurs refuges climatiques et les zones nécessitant une protection renforcée.
 - **La gestion de la pollution (DWS, municipalités) :** Pour quantifier l'impact de la pollution terrestre sur l'économie bleue et justifier les investissements.
- **Contribution aux ODD :** Le projet contribuera directement aux cibles des ODD **14** (Vie

Aquatique), **13** (Lutte contre les changements climatiques), **6** (Eau Propre), **8** (Croissance Économique) et **12** (Production Durable).

7. Références Bibliographiques

1. Adadi, A., & Berrada, M. (2018). Peeking Inside the Black-Box: A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI). *IEEE Access*, 6, 52138-52160.
 2. Atkinson, L. J., & Sink, K. J. (Eds.). (2018). *Field Guide to the Offshore Marine Invertebrates of South Africa*. Malachite Marketing and Media.
 3. Cheung, W. W. L., Lam, V. W. Y., Sarmiento, J. L., Kearney, K., Watson, R., & Pauly, D. (2010). Large-scale redistribution of maximum fisheries catch potential in the global ocean under climate change. *Global Change Biology*, 16(1), 24-35.
 4. Guisan, A., & Zimmermann, N. E. (2000). Predictive habitat distribution models in ecology. *Ecological Modelling*, 135(2-3), 147-186.
 5. Halpern, B. S., Frazier, M., Potapenko, J., Casey, K. S., Koenig, K., Longo, C., ... & Selig, E. R. (2019). Recent pace of change in human impact on the world's ocean. *Scientific Reports*, 9(1), 1-8.
 6. IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
 7. Jouffray, J. B., Blasiak, R., Norström, A. V., Österblom, H., & Nyström, M. (2020). The blue acceleration: The trajectory of human expansion into the ocean. *One Earth*, 2(1), 43-54.
 8. Lynch, A. J., ..., & Taylor, W. W. (2015). The social, economic, and ecological importance of inland fisheries. *Environmental Reviews*, 23(2), 115-121. [Note: Although on inland fisheries, the framework is relevant].
-